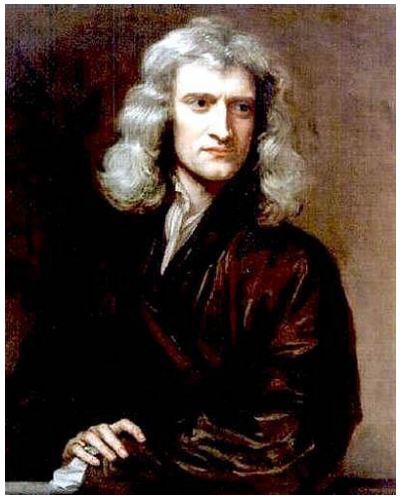
Zasady dynamiki



Dynamika opiera się na trzech zasadach sformułowanych przez sir Isaaca Newtona w 1686 r. w dziele: „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" (Matematyczne zasady filozofii naturalnej).

I zasada (zasada bezwładności)

Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub wypadkowa działających sił równa się zeru, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Komentarz

To czy ciało pozostaje w spoczynku czy porusza się ruchem jednostajnym uzależnione jest od układu odniesienia lub tego co się wcześniej działo z ciałem.

I zasada dynamiki innymi słowami

Jeżeli wypadkowa sił działających na ciało jest równa zeru, to nie może zmienić się jego prędkość, czyli nie może przyspieszyć, zwolnić ani zmienić kierunku ruchu.

II zasada (równanie ruchu)

Jeżeli na ciało o masie m działa niezrównoważona siła $\vec{F}$ to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym wzdłuż kierunku działania siły. Przyspieszenie $\vec{a}$ jest wprost proporcjonalne do działającej siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

gdzie: v - prędkość, t – czas, p - pęd

Postać uogólniona II zasady dynamiki

Siła działająca na ciało jest równa pochodnej pędu względem czasu.

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Jeżeli ciało nie stanowi masy punktowej tylko ciało rozciągłe lub stanowi zbiór punktów materialnych to II zasadę dynamiki można zapisać następująco

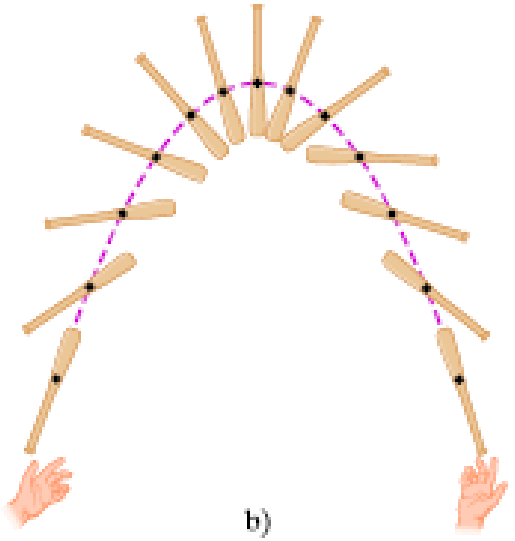
$$\vec{F}_{wyp} = m_u \vec{a}_{śm}$$

gdzie m_u jest masą układu a $a_{śm}$ jest przyspieszeniem środka masy.

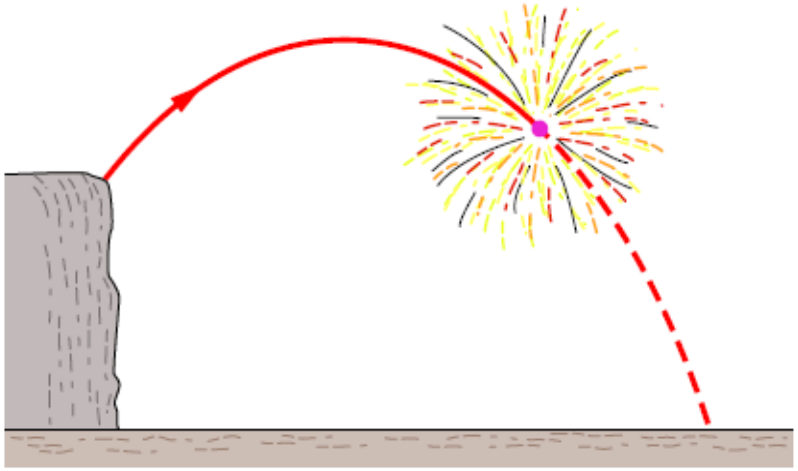
Przykłady



Ruch rzuconej piłki baseballowej (masy pseudo-punktowej)



Ruch rzuconego kija baseballowego



Środek masy racy po eksplozji porusza się nadal po tym samym torze



Skok „grand jete”. Tancerka zmienia położenie środka ciężkości w trakcie skoku, aby uzyskać efekt „płynięcia” nad sceną.


EXIT

III zasada (zasada akcji i reakcji)

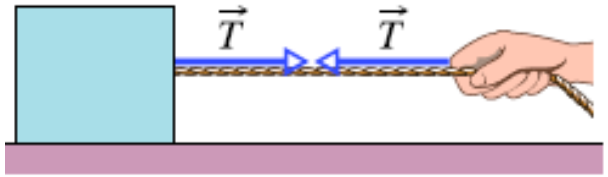
Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą $\vec{F}_{AB}$, to ciało B działa na A siłą $\vec{F}_{BA}$ równą co do wartości bezwzględnej, lecz przeciwnie skierowaną.

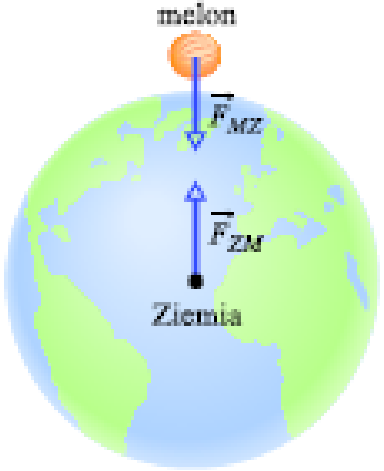
$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

III zasada dynamiki innymi słowami

Względem każdego działania (akcji) istnieje równe mu przeciwdziałanie (reakcja) skierowane przeciwnie, tj. wzajemne działania dwóch ciał są zawsze równe sobie i skierowane przeciwnie.

Przykłady



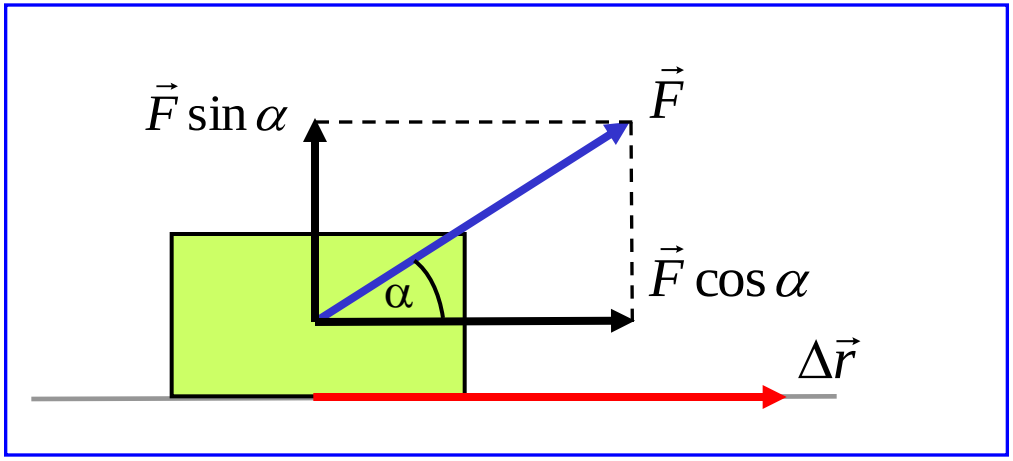


Praca, moc i energia

Praca

Praca W jest to energia przekazana ciału lub od niego odebrana na drodze działania na ciało siłą. Gdy energia jest przekazana ciału, praca jest dodatnia, a gdy energia jest ciału odebrana, praca jest ujemna.

Na ciało działa stała siła $\vec{F}$, przemieszczając je na drodze $\Delta\vec{r}$

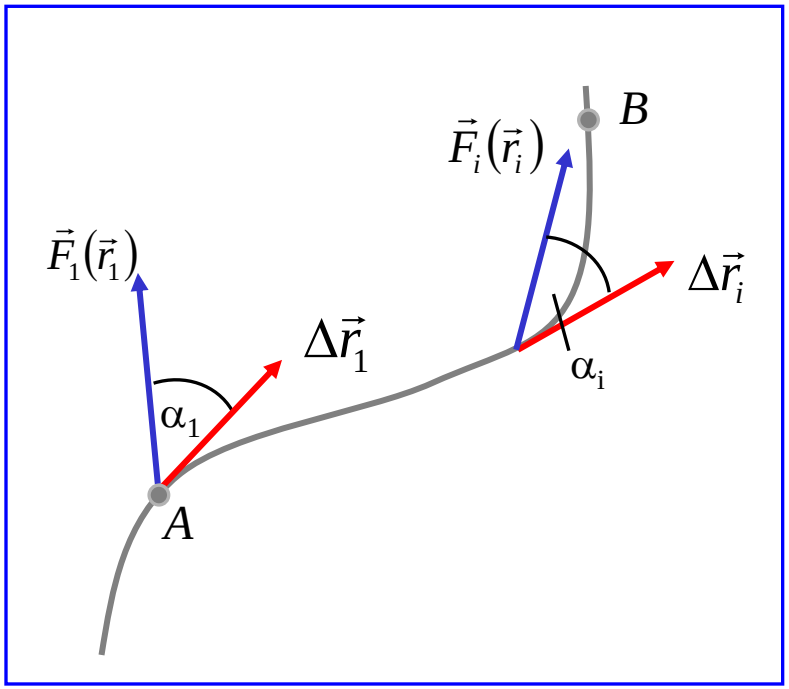


Praca wykonana przez stałą siłę $\vec{F}$

$$\Delta W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r} = F\,\Delta r\cos\angle(\vec{F},\Delta\vec{r}) \qquad [1\text{J} = 1\text{N}\cdot\text{m}]$$

Jednostką pracy jest dżul

Praca zmiennej siły $\vec{F}(\vec{r})$ działającej na drodze od punktu *A* do punktu *B*



Elementarna praca wykonana przez siłę $\vec{F}_i$ na drodze $\Delta\vec{r}_i$

$$\Delta W_i = \vec{F}_i \cdot \Delta\vec{r}_i = F_i \, \Delta r_i \cos\alpha_i$$

$$W_{AB} \approx \sum_{i=1}^{n} \Delta W_i = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \cdot \Delta\vec{r}_i$$

Jeśli długości elementarnych przesunięć Δr_i będą dążyć do zera, wówczas

$$W_{AB} \equiv \lim_{\Delta r_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \cdot \Delta\vec{r}_i \equiv \int_A^B \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}$$

Moc

Szybkość z jaką siła wykonuje pracę, czyli pracę wykonywaną w jednostce czasu nazywamy mocą.

Moc średnia

$$P_{śr} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

Moc chwilowa

$$P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$$

Zauważmy, że przy stałej sile moc jest równa iloczynowi skalarnemu wektorów siły i prędkości

$$P = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$[1\mathrm{W} = \mathrm{J/s}]$

Jednostką mocy jest wat

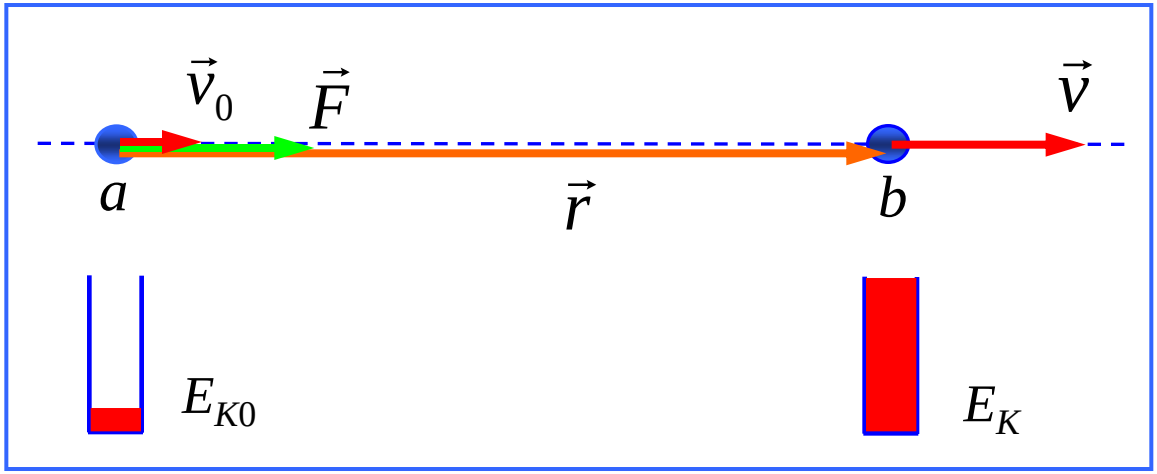
Energia mechaniczna

Energia kinetyczna ruchu postępowego

Energia kinetyczna E_K jest to energia związana ze stanem ruchu ciała. Im szybciej ciało się porusza, tym większa jest jego energia kinetyczna. Jeżeli ciało pozostaje w spoczynku, jego energia kinetyczna jest równa zeru.

Załóżmy, że na ciało o masie m działa siła $\vec{F}$, nadając mu przyspieszenie $\vec{a}$ wzdłuż odcinka ab

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$



Prędkość ciała po przebyciu odcinka ab wzrosła z $\vec{v}_0$ do $\vec{v}$. Siła działając równolegle do wektora przemieszczenia $\vec{r}$ wykonała pracę. Praca ta została więc przekształcona na energię mechaniczną związaną z ruchem.

Wykonana praca jest równa

zakładając, że wektory F i dr mają te same kierunki i zwroty pomijamy zapis wektorowy (cos 0^0 = 1)

$$W = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b F \cdot dr = \int_a^b ma \cdot dr = m\int_a^b \frac{dv}{dt} \cdot dr = m\int_a^b \frac{dr}{dt} \cdot dv =$$

$$= m\int_{v_0}^{v} v dv = m\frac{v^2}{2}\Big|_{v_0}^{v} = \frac{mv^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2} = E_k - E_{k0}$$

Energię kinetyczną ciała w ruchu postępowym możemy zapisać następującym równaniem

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

$$[1\text{J} = 1\text{N}\cdot\text{m}]$$

Jednostką energii jest jednostka pracy - 1J („dżul”)

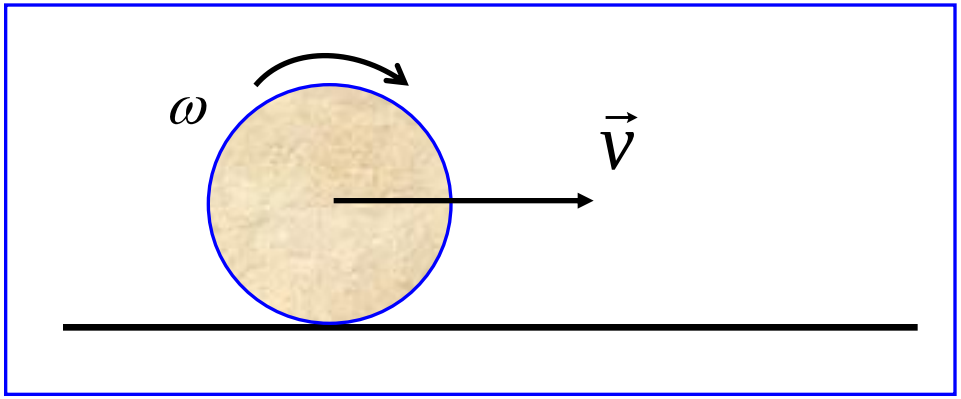
Wyrażenie $W = E_k - E_{k0}$ **nazywamy twierdzeniem o pracy i energii ciała.**

Energia kinetyczna ruchu obrotowego

$$E_{ko} = \frac{I\omega^2}{2}$$

Energia kinetyczna ruchu obrotowego zależy od momentu bezwładności ciała I i prędkości kątowej ω

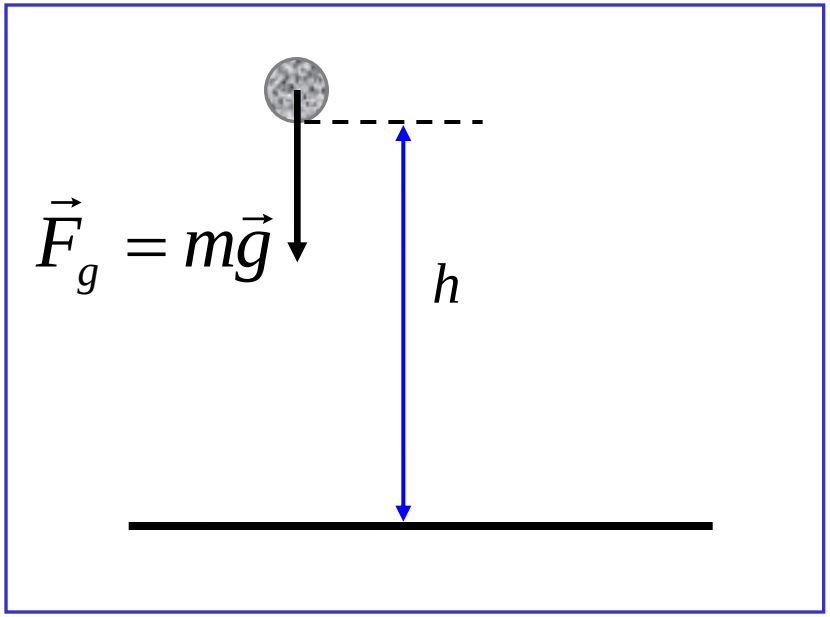
W przypadku złożenia ruchu postępowego i obrotowego (toczenia się ciała) energia kinetyczna jest sumą energii ruchu postępowego i obrotowego.



$$E_k = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}$$

Energia potencjalna (w polu grawitacyjnym Ziemi)

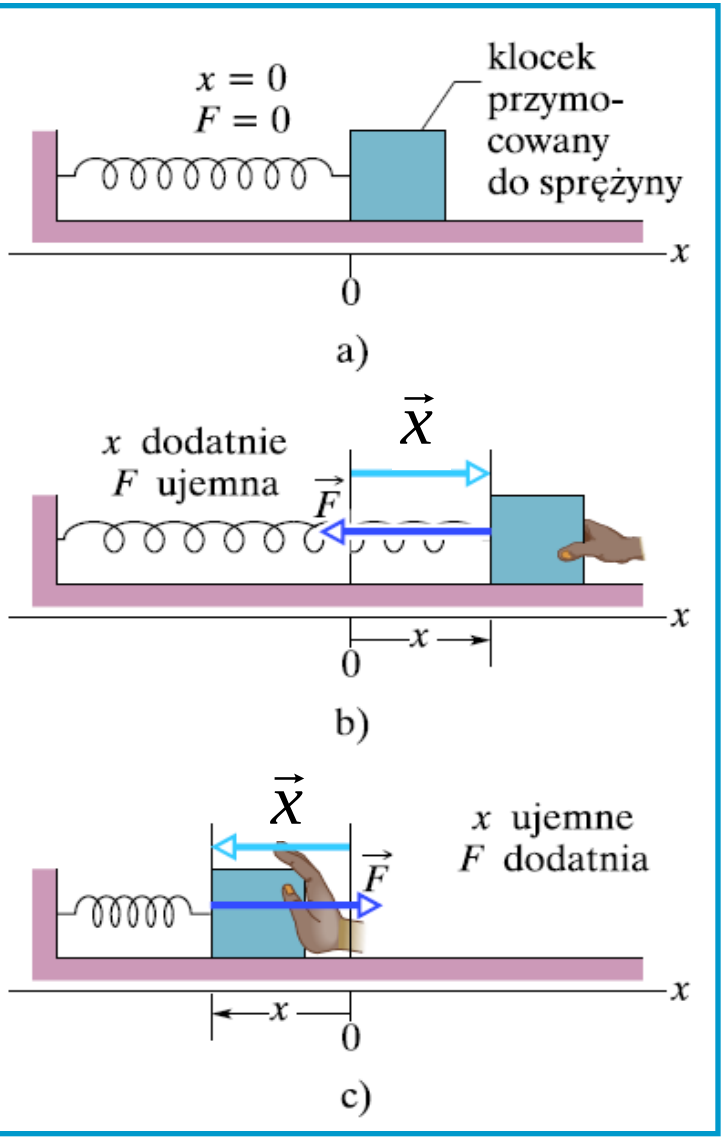
Energia zależna w sposób jawny od położenia ciała w polu grawitacyjnym nazywana jest energią potencjalną.



Energia potencjalna dla ciała o masie m znajdującego się na wysokości h nad powierzchnią Ziemi (w jej pobliżu).

$$E_p = mgh$$

Energia potencjalna sprężystości



Siła sprężystości $\vec{F} = -k\vec{x}$

współczynnik sprężystości

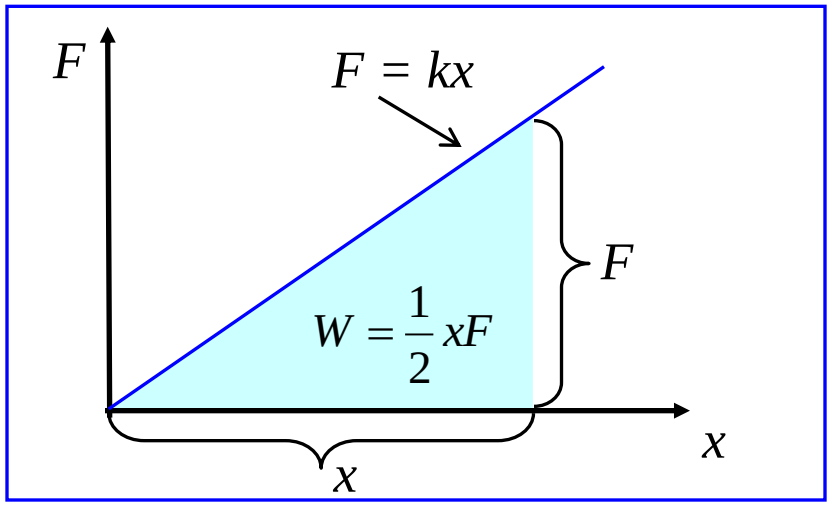
Energia potencjalna sprężystości jest energią mechaniczną zgromadzoną w układzie sprężystym np.: sprężynie zegara, łuku itp. Energię potencjalną sprężystości możemy wyznaczyć obliczając pracę potrzebną na odkształcenie sprężyny na drodze x. Działając siłą zewnętrzną F równoważącą siłę sprężystości wydłużamy (lub ściskamy) sprężynę na drodze x.

$$W = \int_{a=0}^{b=x} \vec{F} \cdot d\vec{x} = \int_0^x (kx\cos 180^o)dx = k\int_0^x x dx =$$

$$= k\frac{x^2}{2}\Big|_0^x = \frac{kx^2}{2}$$

Wykonana praca została zmagazynowana w postaci energii potencjalnej sprężystości

$$E_p = \frac{kx^2}{2}$$



Wzór na energię potencjalną sprężystości można uzyskać metodą graficzną. Praca to pole powierzchni pod funkcją $F = f(x)$.

$$W = \frac{1}{2}xF = \frac{1}{2}x(kx) = \frac{1}{2}kx^2$$

$$E_p = W = \frac{1}{2}kx^2$$

Zasady dynamiki ruchu obrotowego

I zasada dynamiki ruchu obrotowego

Jeżeli na bryłę sztywną nie działa żaden moment siły lub wypadkowa działających momentów sił równa się zeru, to bryła nie obraca się lub porusza się ruchem obrotowym jednostajnym.

I zasada dynamiki innymi słowami

Jeżeli wypadkowa momentów sił działających na ciało jest równa zeru, to nie może zmienić się jego prędkość kątowa (obrotowa), czyli nie może przyspieszać ani zwalniać kątowo.

II zasada dynamiki ruchu obrotowego

Jeżeli na bryłę sztywną o momencie bezwładności I działa niezrównoważony moment siły $\vec{M}$ to porusza się ono jednostajnie przyspieszonym ruchem obrotowym. Przyspieszenie kątowe $\vec{\varepsilon}$ jest wprost proporcjonalne do działającego momentu siły i odwrotnie proporcjonalne do momentu bezwładności bryły.

$$\vec{M} = I\vec{\varepsilon}$$

$$\vec{M} = I\frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d(I\vec{\omega})}{dt} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

gdzie: ω – prędkość kątowa, t – czas, L – moment pędu

Postać uogólniona II zasady dynamiki ruchu obrotowego

Moment siły działającej na bryłę sztywną jest równy pochodnej momentu pędu względem czasu.

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

III zasada dynamiki ruchu obrotowego

Jeżeli na bryłę A działa bryła B pewnym momentem siły $\vec{M}_{AB}$, to bryła B działa na A momentem siły $\vec{M}_{BA}$ równym co do wartości, lecz przeciwnie skierowanym.

$$\vec{M}_{AB} = -\vec{M}_{BA}$$

Zasady zachowania w fizyce

Zasada zachowania energii mechanicznej

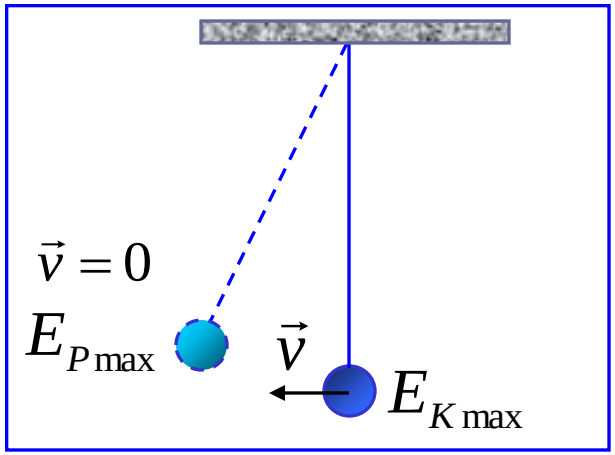
Suma energii potencjalnej i kinetycznej ciała jest wielkością stałą

$$E_p(r) + \frac{mv^2}{2} = E_0 = const.$$

Zasada ta jest słuszna tylko wtedy, gdy wypadkowa siła działająca na ciało (układ) jest siłą zachowawczą. Inaczej mówiąc praca wykonana przez tę siłę po drodze zamkniętej jest równa zero. W układzie nie dochodzi do rozproszenia energii ciała (układu) na np. ciepło.

Gdy mamy do czynienia z tarciem lub zderzeniami niesprężystymi zasada zachowania energii mechanicznej nie obowiązuje!

Przykład



Drgające wahadło matematyczne

Energia potencjalna wahadła przekształca się w energię kinetyczną i na odwrót. Jeżeli nie występują siły tarcia całkowita energia mechaniczna wahadła pozostaje stała.

Zasada zachowania pędu

Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych $\vec{F}_z$ *działających na ciało lub układ cząstek wynosi zero, to* ***całkowity pęd układu*** $\vec{p}$ *pozostaje* ***stały.***

Stałość pędu oznacza nie tylko stałość jego wartości, ale także stałość jego kierunku i zwrotu! Czyli stały jest wektor pędu.

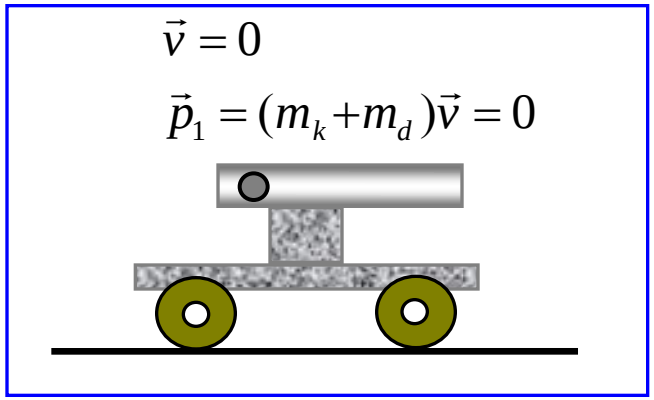
Zasada zachowania pędu wynika bezpośrednio z II zasady dynamiki dla ruchu postępowego. Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych (ich suma wektorowa) jest równa zero to znaczy, że pochodna wektora pędu po czasie jest równa zero. Oznacza to, że wektor pędu nie zmienia się w czasie a więc jest stały.

$$\vec{F}_z = \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{p} = const.$$

Zasada zachowania pędu obowiązuje także dla zderzeń niesprężystych!

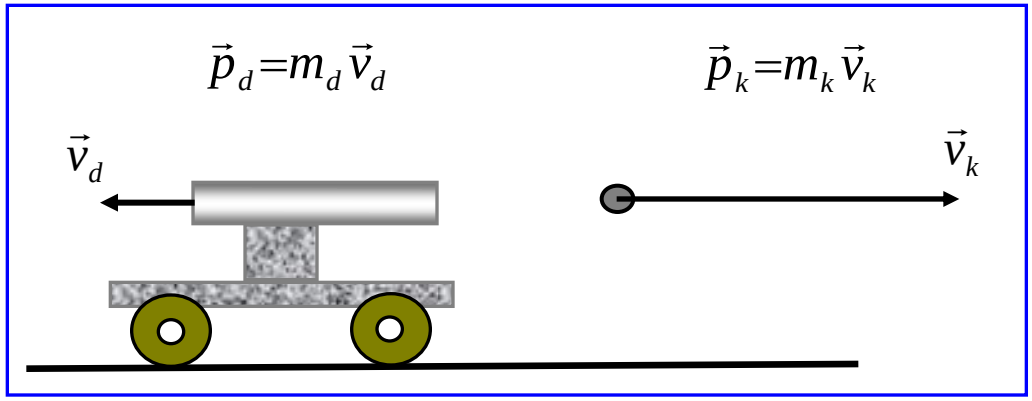
Przykład zasady zachowania pędu (odrzut)

1. Załadowane działo pozostające w spoczynku przed wystrzałem



Siły tarcia (zewnętrzne) możemy uznać za pomijalnie małe.
Pęd początkowy układu (działo + kula) jest równy zero, gdyż prędkość układu jest równa zero.

2. Działo i kula po wystrzale



Po wystrzale pęd układu będzie równy

$$\vec{p}_2 = \vec{p}_k + \vec{p}_d$$

Zgodnie z zasadą zach. pędu

$$\vec{p}_1 = \vec{p}_2$$

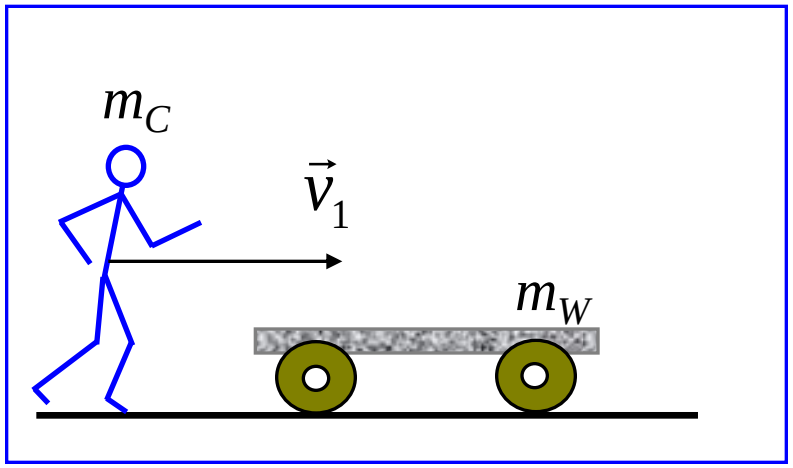
$$0 = \vec{p}_k + \vec{p}_d$$

skalarnie $0 = p_k - p_d$

<u>Wartości</u> pędów działa i kuli są takie same $p_d = p_k$*, ale pędy działa i kuli nie są równoważne. Pęd jest wielkością wektorową a zwroty wektorów pędu działa i kuli są przeciwne, tym samym ich suma wektorowa czyli pęd końcowy układu (działo + kula) jest równa zero. Pęd układu nie uległ więc zmianie.*

Przykład 2

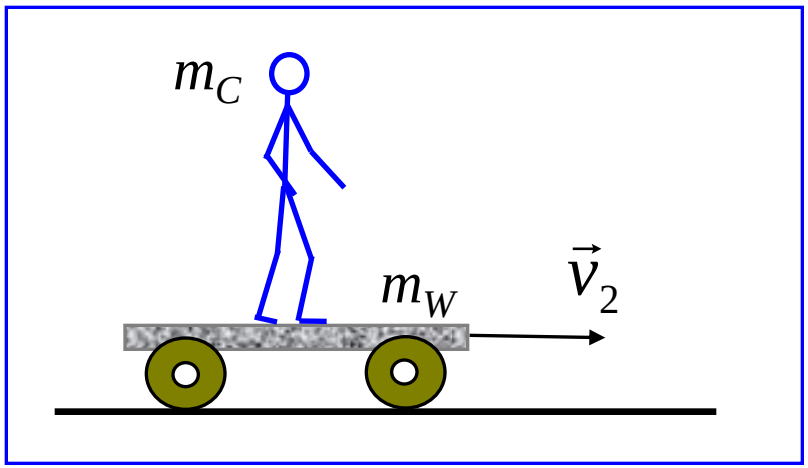
1)



Pęd początkowy układu będzie równy pędowi człowieka

$$\vec{p}_1 = m_C \vec{v}_1$$

2)



Pęd końcowy będzie równy pędowi układu (człowiek + wózek)

$$\vec{p}_2 = (m_C + m_W)\vec{v}_2$$

Jeżeli zewnętrzne siły się równoważą lub są pomijalnie małe możemy zgodnie z zasadą zachowania pędu zapisać

$$\vec{p}_1 = \vec{p}_2$$

$$m_C \vec{v}_1 = (m_C + m_W)\vec{v}_2$$

W powyższym przypadku kierunki i zwroty wektorów prędkości są zgodne natomiast wartość prędkości uległa zmniejszeniu. Wynika to z faktu, że w sytuacji drugiej, z prędkością v_2 porusza się nie tylko człowiek o masie m_C, ale i wózek o masie m_w.